

GeOsm

Guide complet d'utilisation

Version 1.0 — 08/08/2026

Table des matières

- 1. 1. Carte et navigation
- 2. 2. Recherche et découverte
- 3. 3. Outils d'analyse et de production
- 4. 4. Assistant IA
- 5. 5. Partage
- 6. 6. Gestion de compte
- 7. 7. Administration
- 8. 8. Aide et ressources

1. Carte et navigation

Vue interactive de la carte

GeOsm affiche une carte interactive basée sur OpenLayers, avec navigation fluide à la souris, au trackpad ou au doigt (zoom, déplacement, rotation). La position et le niveau de zoom courants sont conservés lorsque vous changez d'outil, pour ne jamais perdre le fil de votre exploration.

Exemple : Vous explorez le quartier de Bastos à Yaoundé en zoomant progressivement depuis la vue du pays jusqu'au niveau de la rue, sans jamais recharger la page.

Historique de navigation

Comme dans un navigateur web, GeOsm conserve un historique des positions et niveaux de zoom visités. Les boutons « précédent » et « suivant » de la barre d'outils permettent de revenir rapidement à une vue explorée plus tôt sans avoir à la retrouver manuellement.

Exemple : Après avoir zoomé sur trois villes différentes pour comparer leurs infrastructures scolaires, vous revenez en un clic à la première vue grâce au bouton précédent.

Menu contextuel (clic droit)

Un clic droit (ou appui long sur mobile) n'importe où sur la carte ouvre un menu contextuel proposant les actions disponibles à cet endroit précis : copier les coordonnées, centrer la vue, lancer une mesure, créer un géosignet, etc.

Exemple : Vous faites un clic droit sur un croisement pour en copier immédiatement les coordonnées GPS et les transmettre par message à un collègue sur le terrain.

Zoom vers des coordonnées GPS

Si vous connaissez déjà les coordonnées exactes d'un lieu (par exemple relevées avec un GPS de terrain), vous pouvez les saisir directement pour que la carte s'y centre et y zoome instantanément, sans passer par une recherche par nom.

Exemple : Un agent de terrain reçoit par SMS les coordonnées « 3.8480, 11.5021 » et les saisit directement pour localiser le point exact sur la carte.

Géosignets (positions sauvegardées)

Un géosignet enregistre une position de carte (centre et niveau de zoom) sous un nom de votre choix, pour y revenir en un clic depuis n'importe quelle session future, sans devoir renaviguer ni rechercher le lieu à nouveau.

Exemple : Vous consultez régulièrement le quartier de Bonapriso : vous l'enregistrez comme géosignet « Bonapriso » et le retrouvez instantanément à chaque connexion.

Mes cartes (compositions de couches)

« Mes cartes » permet d'enregistrer une combinaison précise de couches actives (avec leur opacité et leur ordre) sous un nom, pour la retrouver et la réactiver d'un seul coup plus tard, au lieu de réactiver chaque couche une par une.

Exemple : Vous composez une carte « Infrastructures scolaires » combinant écoles, collèges et universités, que vous rappelez d'un clic à chaque réunion de suivi.

Paramètres de la carte

Le panneau Paramètres regroupe les préférences d'affichage de la carte : langue de l'interface (français, anglais, espagnol), unités de mesure, et autres options qui s'appliquent immédiatement sans rechargement de page.

Exemple : Un utilisateur anglophone bascule l'interface en anglais depuis le panneau Paramètres en une seule action.

Comparaison de cartes par balayage

L'outil de comparaison par balayage superpose deux fonds de carte (par exemple une vue satellite récente et une vue plus ancienne) avec un curseur que vous glissez pour révéler progressivement l'un ou l'autre, utile pour observer une évolution du terrain.

Exemple : Vous comparez une image satellite de 2015 et une de 2024 pour visualiser l'extension urbaine d'un quartier de Douala.

Fiche descriptive et popup d'information

En cliquant sur un objet de la carte, une popup affiche ses informations principales ; un bouton « en savoir plus » ouvre une fiche descriptive enrichie avec des liens vers Wikipedia, Wikidata et la fiche OpenStreetMap correspondante lorsqu'ils existent.

Exemple : Vous cliquez sur un monument historique et accédez directement à sa page Wikipedia pour en apprendre davantage sur son histoire.

Tiroir de tâches et notifications

L'icône en forme de cloche dans la barre du haut suit en temps réel les tâches longues lancées depuis l'application (export, plan de localisation, rapport d'analyse IA) : la progression continue même si vous changez d'outil ou naviguez ailleurs, et un lien de téléchargement apparaît dès que le résultat est prêt.

Exemple : Vous lancez un export volumineux puis fermez le panneau pour continuer à explorer la carte ; quelques minutes plus tard, le tiroir de tâches affiche le fichier prêt à télécharger sans que vous ayez eu

2. Recherche et découverte

Recherche géographique (Nominatim)

La barre de recherche permet de trouver une adresse, un lieu-dit ou un point d'intérêt par son nom, grâce au moteur de géocodage Nominatim. La carte se centre automatiquement sur le premier résultat pertinent.

Exemple : Vous tapez « Marché Central Yaoundé » dans la barre de recherche et la carte se centre immédiatement sur son emplacement exact.

Suggestions personnalisées

Dès l'ouverture de la carte, GeOsm propose une liste de couches suggérées, calculée à partir des couches les plus fréquemment activées par l'ensemble des utilisateurs de l'instance, pour vous faire gagner du temps sans avoir à parcourir tout le catalogue.

Exemple : À l'ouverture de la carte du Cameroun, vous voyez immédiatement suggérées « Hôpitaux », « Écoles » et « Routes principales », les couches les plus consultées.

Catalogue hiérarchique de couches

Le catalogue organise l'ensemble des couches disponibles en une arborescence Groupes > Sous-groupes > Couches (par exemple Santé > Hôpitaux), pour naviguer facilement même lorsque des dizaines de couches sont disponibles.

Exemple : Vous cherchez les données de transport : vous déployez le groupe « Transport » puis le sous-groupe « Routes » pour trouver la couche exacte recherchée.

Couches actives (opacité, vue chaleur, resynchronisation)

Une fois une couche activée, un panneau dédié permet d'ajuster son opacité, de basculer vers une représentation en carte de chaleur pour visualiser les concentrations, et de la resynchroniser si les données sources ont été mises à jour côté administration.

Exemple : Vous réduisez l'opacité de la couche « Limites administratives » à 40 % pour mieux voir le fond satellite en dessous, puis basculez la couche « Hôpitaux » en vue chaleur pour repérer les zones sous-équipées.

Changement de fond de carte

Le sélecteur de fonds de carte permet de basculer entre plusieurs styles de fond (plan classique, satellite, relief...) sans perdre les couches actives ni la position courante.

Exemple : Vous passez du fond « Plan » au fond « Satellite » pour vérifier visuellement si une route tracée correspond bien à une voie existante.

Légende

La légende affiche, pour chaque couche active, la signification des couleurs, symboles et icônes utilisés, se mettant à jour automatiquement à mesure que vous activez ou désactivez des couches.

Exemple : En activant la couche « Occupation du sol », vous consultez la légende pour comprendre ce que représente chaque teinte de vert affichée.

Recommandations de couches (co-activation)

En complément des suggestions initiales, GeOsm propose des couches complémentaires à celles déjà actives, sur la base des combinaisons de couches fréquemment activées ensemble par les autres utilisateurs.

Exemple : Vous activez la couche « Hôpitaux » et GeOsm vous propose « Pharmacies » et « Centres de santé », souvent consultées en complément.

3. Outils d'analyse et de production

Dessin (points, lignes, polygones)

L'outil de dessin permet de tracer directement sur la carte des points, des lignes et des polygones, avec sauvegarde du dessin pour le retrouver plus tard ou le partager avec d'autres utilisateurs de l'instance.

Exemple : Un responsable municipal dessine les contours des zones inondables de son quartier pour les partager avec son équipe technique.

Mesure (distance et surface)

L'outil de mesure calcule en temps réel la distance d'un tracé ou la surface d'un polygone dessiné directement sur la carte, sans avoir besoin de recourir à un logiciel SIG externe pour une estimation rapide.

Exemple : Vous tracez le périmètre d'une parcelle pour en estimer rapidement la surface avant une visite de terrain.

Itinéraire (OSRM)

Le calcul d'itinéraire s'appuie sur le moteur OSRM pour proposer un trajet routier réel entre deux points, avec la distance, la durée estimée et le tracé affiché directement sur la carte.

Exemple : Vous tracez un itinéraire de Douala à Yaoundé et obtenez une distance de 240 km, une durée estimée et le tracé complet sur la carte.

Recherche du plus proche par distance routière réelle

Plutôt que de se baser sur la distance à vol d'oiseau, cette recherche identifie l'entité la plus proche (un hôpital, une école...) en tenant compte du réseau routier réel, ce qui évite les erreurs lorsque deux lieux proches géométriquement sont en réalité séparés par un obstacle.

Exemple : Vous cliquez sur la carte pour savoir quel hôpital est réellement le plus proche en temps de trajet, alors que deux hôpitaux semblent à égale distance à vol d'oiseau mais que l'un est séparé par une rivière sans pont.

Analyse spatiale (buffer, intersection, union, différence)

Le module d'analyse spatiale permet de générer une zone tampon autour d'un objet, ou de combiner plusieurs géométries par intersection, union ou différence, pour répondre à des questions d'aménagement du territoire.

Exemple : Un urbaniste crée une zone tampon de 500 m autour d'une école pour identifier tous les bâtiments situés à proximité immédiate.

Export multi-format

Les données d'une couche peuvent être exportées dans plusieurs formats standards (dont Shapefile, GeoJSON) pour être réutilisées dans un logiciel SIG de bureau comme QGIS.

Exemple : Un chercheur télécharge les données des écoles du Cameroun au format Shapefile pour les analyser dans QGIS Desktop.

Mes données (import personnel)

L'outil « Mes données » permet d'importer son propre fichier géographique (GeoJSON, Shapefile compressé...) pour le visualiser comme une couche personnelle, visible uniquement par vous ; elle peut ensuite être proposée au catalogue commun de l'instance, sous réserve de validation par un administrateur.

Exemple : Un agent terrain importe un fichier GeoJSON de points relevés au GPS pendant une mission pour les superposer immédiatement aux couches officielles, sans attendre une publication administrative.

Impression

La fonction d'impression génère une version imprimable de la vue actuelle de la carte, avec les couches actives, pour un usage hors ligne ou une inclusion dans un rapport.

Exemple : Vous imprimez la vue actuelle montrant les écoles d'un quartier pour l'inclure dans un rapport papier destiné à une réunion communale.

Plan de localisation PDF

Le plan de localisation génère un document PDF de mise en page professionnelle (format A4) centré sur un point choisi, avec titre, point de repère et contexte cartographique environnant, idéal pour se rendre sur un site précis sur le terrain. La légende, l'échelle, la grille de coordonnées et la flèche du nord peuvent être activées ou désactivées indépendamment selon le niveau de détail souhaité.

Exemple : Un agent terrain choisit un point sur la carte, saisit un titre et un point de repère, désactive la grille pour garder un rendu épuré, puis génère un plan de localisation A4 à imprimer pour se rendre sur site.

Commentaires géolocalisés

Les commentaires permettent d'épingler une remarque, un signalement ou une question directement sur un point de la carte ; chaque épingle ouvre un fil de discussion complet, avec possibilité de répondre et de marquer le sujet comme résolu.

Exemple : Un éditeur répond à un signalement de nid-de-poule pour indiquer que la réparation est en cours, puis marque le commentaire comme résolu une fois les travaux terminés.

Altimétrie

En cliquant sur la carte, GeoSm affiche l'altitude du point sélectionné (à partir de données SRTM) ; pour un tracé, un profil altimétrique complet montre les variations de dénivelé tout au long du parcours.

Exemple : Un ingénieur routier trace une route projetée et visualise les variations d'altitude le long du tracé pour anticiper les zones de forte pente.

Mapillary (vues panoramiques de rue)

L'intégration Mapillary affiche, lorsqu'elles existent, des photos panoramiques prises au niveau de la rue à l'endroit sélectionné sur la carte, pour visualiser concrètement un lieu sans s'y déplacer.

Exemple : Avant de vous rendre sur site, vous consultez la vue Mapillary d'un carrefour pour repérer visuellement les commerces environnants.

Statistiques d'une couche (adaptées à l'emprise)

Le panneau Statistiques bascule entre « Toute la couche » et « Zone visible sur la carte » : les diagrammes s'adaptent au type de chaque attribut (min/max/moyenne pour un attribut numérique, répartition pour un attribut catégoriel) et affichent la surface ou la longueur totale de la sélection. La réponse IA associée ne se contente pas de lister les chiffres : elle les compare (densité de la zone visible face à la moyenne de la couche, par exemple) pour en tirer une vraie conclusion.

Exemple : En zoomant sur l'arrondissement de Douala 5, le panneau recalcule automatiquement le nombre d'écoles dans la zone visible et l'IA signale que la densité y est inférieure à la moyenne de l'instance.

Statistiques raster (globales, par zone, zone dessinée)

Pour une couche raster (par exemple une couche de population), trois modes sont proposés : statistiques globales, statistiques par zone administrative (avec sélection du niveau souhaité), ou statistiques sur une zone dessinée librement à main levée. La valeur au clic sur un pixel est présentée en contexte (nombre d'habitants estimés dans la cellule et densité au km², pas un simple chiffre brut).

Exemple : Vous dessinez à main levée le contour d'un quartier non délimité administrativement et obtenez instantanément une estimation de sa population, sans attendre qu'une limite officielle soit numérisée.

Analyse multi-couches et rapport IA

Dès que deux couches ou plus sont actives, un onglet dédié du panneau Statistiques permet de lancer une analyse croisée par l'IA (par exemple population, hôpitaux et écoles ensemble) qui produit une vraie déduction plutôt qu'une simple liste. Le bouton « Générer un rapport PDF » transforme cette même analyse en document téléchargeable, avec une page « Zone analysée » montrant le nom du lieu et un vrai fond de carte pour reconnaître le secteur, ainsi qu'un graphique de répartition des données par couche.

Exemple : Avec les couches Hôpitaux, Population et Écoles actives sur Bastos, l'analyse croisée indique le nombre d'habitants par hôpital dans la zone et signale une couverture sanitaire sous la moyenne ; le

Mes rapports (historique)

La section « Mes rapports » du panneau Statistiques conserve l'historique de tous vos rapports d'analyse générés, avec téléchargement direct depuis cette liste ; contrairement au tiroir de tâches (qui ne suit que les événements reçus pendant que l'onglet est ouvert), cet historique reste accessible même après une déconnexion ou un rapport terminé en votre absence.

Exemple : Vous générez un rapport le vendredi puis fermez votre session ; le lundi suivant, vous le retrouvez et le téléchargez directement depuis « Mes rapports » sans avoir eu besoin de le régénérer.

4. Assistant IA

Requêtes en langage naturel

L'assistant conversationnel comprend des questions posées en langage naturel (en français comme en anglais) concernant les données et fonctionnalités de la carte, sans nécessiter de connaître une syntaxe particulière.

Exemple : Vous tapez « Combien d'hôpitaux y a-t-il autour de Yaoundé ? » et obtenez une réponse directe en langage naturel.

Actions sur la carte pilotées par l'assistant

Au-delà de répondre, l'assistant peut agir directement sur la carte (activer une couche, zoomer sur une zone, lancer une analyse spatiale) grâce au function-calling Gemini, transformant une conversation en une véritable télécommande de la carte.

Exemple : Vous tapez « Montre-moi les hôpitaux à moins de 5 km du centre-ville et zoome dessus » ; l'assistant active la couche Hôpitaux, lance une analyse de proximité, et zoome automatiquement sur le résultat.

Opérations géométriques enchaînées

L'assistant sait calculer une zone tampon, une intersection, une union ou une différence directement depuis la conversation, et se souvient des géométries qu'il a lui-même créées d'un message à l'autre pour les réutiliser sans qu'il faille les redécrire.

Exemple : Vous demandez « Dessine un cercle de 4 km autour de Douala 5 et un autre autour de Douala 3, calcule leur intersection, puis dis-moi combien d'hôpitaux s'y trouvent » en une seule phrase ; l'assistant enchaîne les trois étapes sans redemander de précisions.

Analyse croisée du contexte affiché

Sur simple demande, l'assistant peut analyser l'ensemble des couches actuellement actives sur l'emprise affichée à l'écran et en tirer des déductions croisées (rapport habitants/équipement, couverture apparente...), exactement comme le fait l'onglet multi-couches du panneau Statistiques, mais directement dans la conversation.

Exemple : Avec Hôpitaux et Population actives, vous demandez « Cette zone est-elle bien couverte en santé ? » et l'assistant répond en croisant les deux couches plutôt qu'en décrivant chacune séparément.

Génération de rapport d'analyse PDF via le chat

Vous pouvez demander à l'assistant de rédiger un rapport complet sur un sujet donné à partir des couches actives ; la génération se fait en tâche de fond (le chat reste utilisable pendant ce temps) et le document terminé apparaît dans le tiroir de tâches avec un lien de téléchargement.

Exemple : Vous demandez « Fais-moi un rapport complet sur la couverture sanitaire par rapport à la population dans cette zone » ; quelques dizaines de secondes plus tard, le PDF est prêt dans le tiroir de tâches.

Plans de localisation rédigés via le chat

Depuis la conversation avec l'assistant, il est possible de demander la création d'un plan de localisation ; l'IA peut également rédiger automatiquement la description et le point de repère lorsque vous ne fournissez que le titre et les coordonnées.

Exemple : Un agent terrain pressé saisit juste un titre et des coordonnées, coche « Rédaction automatique », et laisse l'IA proposer une description et un point de repère qu'il corrige avant validation.

Résumés et statistiques narrés

L'assistant peut résumer en une phrase la vue actuelle de la carte ou les statistiques d'une couche active, pratique pour un compte-rendu rapide sans avoir à interpréter soi-même des chiffres bruts.

Exemple : Vous cliquez sur « Résumer la vue » après avoir navigué sur la carte et obtenez un paragraphe décrivant ce que vous regardez, utile pour un rapport rapide ou un partage par email.

Historique de conversations

Chaque conversation avec l'assistant est conservée et associée à votre compte utilisateur, pour reprendre un échange précédent ou vous y référer plus tard sans tout retaper.

Exemple : Vous retrouvez, une semaine plus tard, l'échange dans lequel l'assistant vous avait aidé à localiser les écoles d'un quartier précis.

5. Partage

Partage sur les réseaux sociaux

Un bouton de partage permet de publier directement la vue actuelle de la carte sur les réseaux sociaux, pour diffuser rapidement une information géographique auprès d'un large public.

Exemple : Vous partagez sur les réseaux sociaux une vue montrant l'avancement des travaux d'une nouvelle route.

Cartes partagées en lecture seule

Un lien de partage donne accès à une vue précise de la carte (couches actives, position) en lecture seule, consultable par n'importe qui sans avoir besoin de créer un compte.

Exemple : Vous partagez une vue montrant les écoles et hôpitaux de Yaoundé avec un collègue via un lien court, qu'il consulte sans avoir à se connecter.

6. Gestion de compte

Connexion classique (email/mot de passe)

La connexion par email et mot de passe reste disponible pour tout utilisateur. À l'inscription, un email de vérification est envoyé (le compte reste utilisable en attendant, avec certaines fonctionnalités limitées) ; en cas d'oubli, la page « Mot de passe oublié » envoie un lien de réinitialisation par email. La case « Se souvenir de moi » sur l'écran de connexion prolonge la durée de la session pour éviter de se reconnecter à chaque visite.

Exemple : Vous vous connectez avec votre email professionnel et votre mot de passe, cochez « Se souvenir de moi » sur un ordinateur personnel, pour accéder aux fonctionnalités d'édition réservées aux éditeurs sans avoir à ressaisir vos identifiants le lendemain.

Connexion en un clic via OpenStreetMap (OAuth 2.0)

Un contributeur OpenStreetMap déjà habitué à son compte osm.org peut se connecter en un clic via « Se connecter avec OpenStreetMap », sans créer de nouveau mot de passe ; un compte GeOsm local est automatiquement créé lors de la première connexion.

Exemple : Un contributeur OSM clique sur « Se connecter avec OpenStreetMap » et accède immédiatement au géoportail sans passer par une inscription classique.

Profil (dont profil OpenStreetMap lié)

Le panneau profil affiche vos informations personnelles et, si un compte OpenStreetMap est lié, son nom d'affichage, sa date de création et son nombre de contributions, avec la possibilité de lier ou délier ce compte à tout moment.

Exemple : Vous consultez votre profil pour vérifier depuis quand votre compte OpenStreetMap existe et combien de contributions y sont associées.

7. Administration

Gestion des instances (pays)

Réservée aux comptes habilités, la gestion des instances permet de créer, configurer et administrer un déploiement GeOsm pour un pays donné, avec ses propres couches, utilisateurs et thématiques.

Exemple : Le super administrateur déploie GeOsm pour un nouveau pays africain, le Togo, en définissant les coordonnées et les paramètres de l'instance.

Gestion des thématiques et couches

Les administrateurs et éditeurs peuvent créer et organiser des thématiques (groupes et sous-groupes), ainsi que créer, styliser et mettre à jour les couches de données qui y sont rattachées. Un assistant guidé propose trois façons de créer une couche - importer un fichier, extraire des données OpenStreetMap par zone/tags, ou publier les couches d'un projet QGIS existant - avec, dans les trois cas, un choix de couleur et d'icône parmi un catalogue prédéfini.

Exemple : L'éditeur utilise l'assistant de création de couche, choisit la source « Projet QGIS », sélectionne les couches à publier depuis un projet existant, puis leur associe une icône et une couleur avant validation.

Gestion des utilisateurs et des rôles

Les comptes habilités peuvent créer des comptes utilisateurs sans passer par l'inscription publique, et attribuer les rôles appropriés (Super Administrateur, Administrateur d'instance, Éditeur, Visualisateur) selon les responsabilités de chacun.

Exemple : Le super administrateur crée un compte pour un nouveau gestionnaire d'instance et lui attribue le rôle Administrateur d'instance.

Un back-office plus large

Au-delà des instances, thématiques, couches et utilisateurs présentés ci-dessus, le back-office (réservé aux comptes habilités) comprend aussi un tableau de bord, la modération des commentaires et des signalements utilisateur, la revue des FAQ générées automatiquement par IA, le suivi des tâches en arrière-plan et des outils de supervision technique - hors du champ de ce guide destiné aux utilisateurs du géoportail public.

Exemple : Un administrateur d'instance consulte le tableau de bord du back-office pour suivre l'activité globale de son instance en un coup d'œil.

8. Aide et ressources

Panneau Infos

Le bouton « i » de la barre du haut ouvre un panneau regroupant les crédits de développement, un lien vers le dépôt de code source ouvert, le téléchargement de ce guide en PDF (français et anglais), et un formulaire de retour.

Exemple : Un nouvel utilisateur ouvre le panneau Infos dès sa première visite pour télécharger le guide complet avant de commencer à explorer la carte.

Retours et suggestions

Le formulaire de retour du panneau Infos permet de signaler un problème, suggérer une amélioration ou poser une question directement aux administrateurs de la plateforme, avec un champ de contact optionnel pour recevoir une réponse.

Exemple : Vous remarquez qu'une couche affiche une donnée erronée et le signalez via le formulaire de retour en quelques secondes, sans avoir à retrouver un contact email.

Projet open source

GeOsm est un projet à code source ouvert : le dépôt est accessible publiquement depuis le panneau Infos, et les contributions techniques de la communauté sont bienvenues.

Exemple : Un développeur intéressé par le projet consulte le dépôt public depuis le panneau Infos pour explorer le code avant de proposer une contribution.